

试卷纲要：

1. 冯·诺依曼架构核心

需准确列出五大基本部件（运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备），并阐述“存储程序”的核心思想，即程序与数据以二进制形式同等存放在存储器中，由 **PC** 指引顺序执行。

2. ROM 技术演进

按时间轴描述从 **Mask ROM**（不可写）、**PROM**、**EPROM**（紫外线擦除）、**EEPROM**（电擦除）到 **Flash**（闪存）的发展历程，重点区分各阶段的擦写方式与灵活性差异。

3. 通信方式与差错控制

辨析同步（共用时钟）与异步、串行（按位）与并行的区别；明确奇偶校验（仅检错无纠错）、**CRC**（强检错）与海明码（能检错且能纠错 1 位）的能力差异。

4. 中断方式优越性

对比查询方式和 **DMA** 方式，论述中断的核心优势：实现了 **CPU** 与外设的并行工作（提高效率），具备处理突发故障的实时性，以及对多道程序的支持。

5. 存储器扩展综合绘图

根据总容量计算所需芯片数，区分字扩展与位扩展；设计全地址或部分地址译码电路，画出 **CPU** 与存储芯片的地址线、数据线及片选信号（**CS**）的完整连接图。

6. 标志寄存器状态分析

分析给定的加减法汇编程序，判断执行后各个标志位状态，重点考察 **CF**（进位/无符号溢出）、**OF**（有符号溢出）、**ZF**（零标志）及 **SF**（符号标志）的判定。

7~8. 8259A 初始化编程

两道编程题，要求根据题目给定的端口地址（注意奇偶区分），按顺序编写 **ICW1~4**（初始化字）及 **OCW1**（中断屏蔽字），实现特定的触发方式、中断号设置及中断源屏蔽。